La somme des trois plus grands diviseurs stricts

IMO · 2025 · Australie

Un *diviseur strict* d'un entier $m \geqslant 1$ est un diviseur de m strictement positif et différent de m.

La suite $a_1, a_2, \ldots$ consiste en une infinité d'entiers strictement positifs dont chacun possède au moins trois diviseurs stricts. Pour tout $n \geqslant 1$, l'entier a_{n+1} est la somme des trois plus grands diviseurs stricts de a_n.

Trouver toutes les valeurs possibles de a_1.